

Instruktion - Resistans, Ohm, Watt, Spänning, Ström och Ampere

När ska denna rutin användas?

Denna rutin ska användas när kund kontaktar kundservice och har funderingar om ex. Ohm, eller Watt.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Resistans/Ohm
2. Watt
3. Spänning
4. Ström/Ampere

Rutin för respektive ärende

Resistans/Ohm

Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare. Ofta beror resistansen på vilket material ledaren består av (egenskapen heter [resistivitet](#)), men det kan också vara dåliga anslutningar som gör att resistansen i en krets ökar.

Resistans mäts i **ohm**, som förkortas **Ω** .

Watt

Watt/Effekt är ett mått på hur snabbt energi omvandlas, i en lampa som avger en hög effekt omvandlas elektrisk energi till ljus och värme snabbare än i en lampa som avger låg effekt.

Effekt mäts i **watt**, som förkortas **W**

Spänning

Ett enkelt sätt att se på spänning, eller potentialskillnad som det egentligen heter, är att tänka sig två vattenbehållare med en slang mellan sig från botten till botten. Om vattennivån är olika i behållarna (=potentialskillnad) så kommer vatten att flöda i slangen tills nivåerna är lika. När det handlar om elektricitet är slangen den elektriska ledaren (ofta koppar), vattnet är elektroner och de två vattendunkarna kan vara till exempel två poler på ett batteri.

Spänning mäts i enheten **volt**, som förkortas **V**.

Ström/Ampere

Elektrisk ström i en ledare är elektroner i rörelse. Om ledarens ena ände är mer negativt laddad, exempelvis om den är kopplad till minuspolen på ett batteri, kommer elektroner att förflytta sig ut i

ledningen om ledningen är kopplad till den andra polen. En metalltråd har, som alla andra ämnen en stor mängd elektroner, vilket gör att det inte är de elektroner som kommer från minuspolen som ensamma förflyttar sig genom ledningen, utan de krockar med en elektron i ledaren, som i sin tur krockar med en annan elektron och så vidare, ända tills elektronerna kommer fram till den andra polen.

Ström mäts i enheten **ampere**, som förkortas **A**.

Sökord: watt, Ohm, Spänning, styrka, Resistans, Ampere, Ström

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Ellevio & Elmarknaden

Underkategori: Allmän kundserviceinformation Ellevio